

Criptografía y Seguridad 2023 (72.44)

Parcial 1

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2	2	2	2	2	

Condición mínima de aprobación: Acumular 5 puntos

IMPORTANTE:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 5 puntos.
- El examen dura 90 minutos, de 15:00 a 16:30.
- Si creen que alguna pregunta presenta una inconsistencia, asuman la corrección que crean necesaria para dar una respuesta a cada ejercicio. Sumará cero puntos una respuesta de la forma: ".Está mal la pregunta."

Ejercicios

1. Dado el siguiente protocolo

(1.1)	$C \rightarrow S$	$C, C\#, N_C$	Check Certificate $k1 = H(K_0, N_C, N_S)$ $Kcs = H(N, k1)$
(1.2)	$C \leftarrow S$	$S, S\#, N_S, Cert(S, Sgn_{kS}(S))$	
(1.3)	$C \rightarrow S$	$E_{K_0}(kS), N$	
(1.4)	$C \rightarrow S$	$E_{Kcs}(finished, MAC_{k1}(timestamp))$	
(1.5)	$C \leftarrow S$	$E_{Kcs}(finished, MAC_{k1}(timestamp))$	
(1.6)	$C \rightarrow S$	$E_{Kcs}(data)$	
(1.7)	$C \leftarrow S$	$E_{Kcs}(data)$	

donde $E(\cdot)$ es un esquema de cifrado simétrico, $Sgn(\cdot)$ es un esquema de firma digital.

- a) ¿Qué tipo de protocolo sería, qué es lo que el protocolo intenta construir?
- b) ¿Cuál es el propósito de los mensajes (1.4) y (1.5)?
- c) ¿Por qué se deriva la clave Kcs y no se usa en cambio la clave K_0 ?

2- Una propuesta de un cifrador en bloque usando modo CTR usa una primitiva de encriptación $E(\cdot)$ que no admite una primitiva de desencryptación inversa.

- (a) ¿Es este un sistema de encriptación válido? Explicar.
- (b) ¿Cómo se utiliza el nonce en dicho sistema?
- (c) ¿Cuál es la ventaja de este sistema en términos de procesamiento?

3- Confidencialidad e integridad sobre un canal inseguro

- (a) SSL ofrece integridad y autenticación de los participantes mediante el uso de un KDC centralizado.
- (b) SSL ofrece confidencialidad, integridad y no repudio de los participantes mediante el uso de PKI de distribución de certificados.
- (c) TLS ofrece confidencialidad, integridad y autenticación de los participantes bajo un esquema PKI de distribución de certificados.

2. En un esquema de encriptación en bloques CBC de longitud n un mensaje $M_1 M_2 \dots M_n$ se cifra como un bloque de longitud $n+1$, $C_0 C_1 C_2 \dots C_n$.

$$C_0 = IV$$

$$C_k = E_k(M_k \oplus C_{k-1})$$

- ¿Cómo se ve afectada la descrición si el primer bloque C_0 es eliminado del texto cifrado ?
 - ¿Cómo se ve afectada la descrición si el último bloque C_n es eliminado del texto cifrado ?
 - Teniendo el texto cifrado ya generado como se especificó con anterioridad, ¿Cómo puede un usuario legítimo agregar un texto de bloque M_0 específico al principio del mensaje plano original agregando bloques C_k adicionales en cualquier ubicación del texto cifrado ?
3. El banco de Estander usa base64 como sistema de encriptación simétrica.
- ¿Puede este considerarse un sistema de encriptación válido? Explicar.
 - El CSO dice que su sistema ofrece confusión y difusión. ¿Qué significa?
 - El además insiste en que el sistema no es lineal. ¿Qué significa que un criptosistema simétrico sea no lineal? De un ejemplo de otro criptosistema lineal.
4. Dado el siguiente criptosistema $\Pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$.

Para $p \in \mathbb{Z}$ y $a, b, r \in \mathbb{Z}_p$, siendo la clave $k = (a, b)$ y siendo $r \leftarrow \text{random}$

$$c = E_k(m) = (r, ar + b + m)_{(p)}$$

$$m = D_k(c) = (-ar - b + c)_{(p)}$$

donde $(\cdot)_{(p)}$ implica que opera con aritmética modular.

- Considerar una variante del criptosistema donde r en lugar de ser aleatorio toma el valor $r = (a+b)_{(p)}$ ¿es este criptosistema seguro contra ataque de texto cifrado elegido? Demostrar mediante un experimento $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{CPA}}$
5. Verdadero o Falso. Si es falso, corrija la sentencia para que sea verdadera e identifique el cambio realizado.
- Para proveer privacidad e integridad, lo correcto es primero Cifrar m con k_1 para obtener c y al mismo tiempo obtener el MAC con la clave k_2 de m para obtener t . Tanto m como t se deben transmitir en forma conjunta. Las claves k_1 y k_2 pueden ser iguales.
 - La seguridad de las funciones de hash se establece como el nivel de resistencia a preimágenes donde dado un y hallar $x/h(x) = y$.
 - El algoritmo de Diffie-Hellman permite que Alice le envíe una clave de sesión a Bob por un canal inseguro.
 - En los cifrados en bloque independientemente del modo de operación se requiere que BCE Block Cipher Encryption ó PRF Psuedo Random Function siempre sea reversible.